

Лабораторная работа №3. Наложение текстур.

Основные контролируемые элементы:

- Загрузка текстур из файлов.
- Модификация фрагментного шейдера.

Требуется модифицировать программу, реализованную в рамках лабораторной работы №2, дополнив ее наложением текстур на сгенерированную поверхность. Необходимо реализовать загрузку из файлов (форматов *.png, *.jpg или других) и смешивание не менее чем двух текстур. Коэффициент смешивания должен быть задан `uniform`-переменной во фрагментном шейдере и доступен для динамического изменения (например, при помощи клавиш-стрелок на клавиатуре). Полученное значение цвета используется в качестве коэффициента диффузного освещения. Дополнительно предлагается задействовать трилинейную фильтрацию с мипмапами и анизотропную фильтрацию. Динамического изменения значений параметров для них не требуется.

Критерии оценивания:

- 4 Корректная генерация текстурных координат
- 3 Корректная загрузка текстуры из файла в видеопамять (формат №1)
- 3 Корректная загрузка текстуры из файла в видеопамять (формат №2)
- 4 Корректное смешивание текстур
- 2 Корректная динамическая подстройка параметра смешивания
- 2 Использование трилинейной фильтрации с мипмапами
- 2 Использование анизотропной фильтрации